

整理

标题

基于多模态上下文感知的用户潜在意图预测与交互设计：以移动场景为例

Towards a Context-Aware Proactive Home Interface: Predicting User Intentions with Multimodal Inputs and LLMs on Smartphones

Background

在数字化与智能化技术飞速发展的今天，用户与移动设备之间的交互频率与复杂性持续上升。传统的移动交互方式多以**显式指令式**为主，例如点击图标、搜索关键词、发出语音指令等。然而，现实生活中用户的操作意图往往并非总是明确表达，而是隐藏在其**所处情境、使用习惯、屏幕行为、传感器反馈等模态数据**之中，呈现出日益显著的“非指令性”与“隐性需求”特征。

在此背景下，如何在**用户未明确发出操作请求的前提下**，基于其上下文状态预测潜在意图，并主动提供合理建议，成为构建智能化、人性化移动交互系统所面临的重要挑战。

近年来，大语言模型（Large Language Models, LLMs）在语义理解与上下文推理方面展现出强大能力，尤其在结合图像、文本、语音、位置等多模态输入后，具备了初步的**情境理解能力与联想式推理能力**。这为设计一种“语义驱动 + 多模态感知”的主动式人机交互提供了理论与技术基础。

然而，现有主流基于LLM的系统（如 ChatGPT、Siri、Bard 等）仍多以**用户主动发起对话为前提**，缺乏对用户在日常使用场景中“未说出口的意图”的识别与响应能力。系统对行为上下文的理解多停留在“问了才答”，而非“观察即应”。这一点在智能手机的桌面层尤为突出，传统桌面依然停留在静态图标、被动响应的范式，难以适应用户碎片化、情境化、非指令式的交互趋势。

Problems

本研究聚焦于移动终端桌面系统中的交互缺陷，问题主要体现在以下两个方面：

1. App数量剧增带来的操作负担

随着移动设备功能多样化、App生态高度繁荣，用户安装的App数量越来越多，但**真正频繁使用的App仅占其中极小比例**。

<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1574119217300421>

这导致用户在主屏上常常**反复翻找App位置、切换多页、浪费时间与注意力**，且现有桌面缺乏基于使用行为和语境进行智能排序或动态推荐的机制。

2. 桌面交互方式静态，被动性强，缺乏适应性反馈

当前大多数智能手机桌面系统依旧采用**静态图标排列 + 手动Widget管理**的方式，完全依赖用户主动点击，**缺乏对用户上下文状态的理解与自适应能力**。桌面无法根据用户当下行为模式（如刚刚运动、即将出门、长时间静止等）、时间段（如早晨 vs 深夜）或个性偏好（如偏好工作日提醒 vs 娱乐推荐）进行响应与推荐，从而错失了“信息中介”的角色价值，形成了交互体验上的割裂。

因此，本研究旨在设计并验证一种融合多模态上下文感知机制与大语言模型推理能力的用户意图预测系统，以移动设备的 Home 桌面为载体，通过实时整合用户行为轨迹、环境状态与个性偏好等多源上下文，实现对用户隐性意图的智能识别，并以非侵入式方式提供主动交互建议，提升移动人机交互的自然性、效率与协同性。

Method



Formative Workshop | Diary Study | Design Space Construction

从用户真实生活出发，构建行为模型，再反过来指导系统设计。

用户中心设计 + 数据驱动交互建构法

| 参考论文

| <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3613904.3642068>



多模态上下文感知 (Context Sensing & Encoding)

采集用户当前所处的时间、地点、行为状态、使用轨迹等，并将这些转化为可结构化表示的语义上下文。

<https://dl.acm.org/doi/10.1145/3706598.3713944>

- 使用 Android API 获取：

数据类型	内容
 位置	转换为人类可读的地点名称
 时间	日期、星期、当前时间戳
 活动状态	自定义深度学习模型识别：静止、步行、骑车等
 网络环境	当前连接的蓝牙设备、Wi-Fi名称等
 日程信息	过去和将来的最近3个日历事件
 屏幕内容	利用 Android 辅助功能 API 获取可见文字

- **特征编码格式统一**：将感知数据结构化为 prompt-ready 文本或 JSON 向量
- **隐私处理** 1用户知情且同意 2使用匿名记录 3使用脱敏数据



基于 LLM 的用户意图推理 (Intention Prediction with LLM)

调用 LLM 将上下文转化为“用户可能的下一步操作”的预测，以及配套的解释（理由）和可触发动作。

<https://dl.acm.org/doi/10.1145/3706598.3713944>

- 设计 Prompt 模板（含上下文描述 + 任务指令）或对模型进行微调
- 输出结构化JSON，包括：推荐操作、App、理由、优先级、类型（通知类、提醒类、内容类）



推荐生成与多卡片布局渲染 (UI Composition & Interaction)

将推理出的意图和数据结果转化为用户可操作、可感知、非打扰的智能手机桌面

Android 的 Launcher 启动器?



反馈机制与推荐优化 (Feedback Loop)

- 记录用户是否：
 - 点击推荐
 - 忽略推荐
 - 删除/标记“不相关”
- 每条推荐打上 `recommendation_id`，记录行为日志
- 使用这些反馈信息：
 - 本地调整推荐频率/优先级
 - 用于Prompt优化（加入新的few-shot对话示例）
 - 形成用户偏好库（喜欢看健康提醒/不喜欢内容类推荐）

Results

- 用户可用性测试（问卷 + 使用任务）
- 行为数据分析（点击率、推荐接受度）

Conclusion

1. 提出一种融合多模态上下文感知与大语言模型推理的智能手机桌面交互机制，提升界面的主动性与适应性。
2. 构建一个智能桌面原型系统，支持动态推荐应用、提醒事项与个性化内容展示。
3. 初步探索用户在使用智能桌面过程中的行为反馈与使用模式，为智能界面的优化提供设计依据。

其他补充

? 研究问题

RQ1: 如何通过多模态上下文信息有效建模用户的“下一步意图”?

RQ2: 触发LLM推理合适的时机是什么?

RQ3: 桌面推荐应如何在主动性与打扰性之间保持平衡?

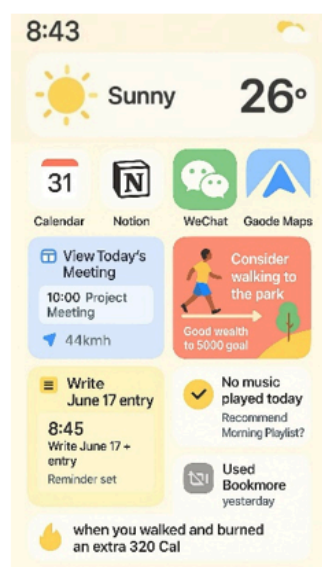
RQ4: 如何处理延时响应?

原型示例:

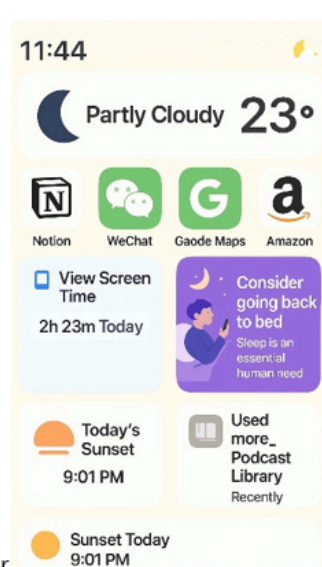
普通手机桌面



工作时的手机桌面



休息时的手机桌面



OR